LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS NAHDLATUL ULAMA PEKALONGAN
Jl. Karangdowo No.9, Karangdowo, Kec. Kedungwuni, Pekalongan, Jawa Tengah 51173
Telp/Fax. (0285) 7831614 email: lppmitsnupkl@gmail.com #SantriHighTech

LAPORAN RESMI PEMBARUAN & PENINGKATAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM-LPPM)

Tanggal: 04 November 2026

Kepada Yth.	:	Aria Mulyapradana, S.Psi, M.A. (Kepala LPPM ITSNU Pekalongan / NIDN: 0612118401)
Dari	:	Mujibul Hakim, S.Kom, M.M. (Pengelola Sistem Informasi / Tim Teknis SIM-LPPM)
Perihal	:	Laporan Pelaksanaan Pembaruan Modul Realisasi Anggaran, Verifikasi Luaran, 5 Tab Alur Manajemen, dan Modernisasi Antarmuka (Theme Modern)
Status Rilis	:	PRODUKSI LIVE AKTIF (URL: https://sim-lppm.itsnupekalongan.ac.id)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan hormat, sehubungan dengan kelancaran penyelenggaraan siklus pelaporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta dalam rangka persiapan audit mutu berkala dan akreditasi perguruan tinggi (BAN-PT / LAM), bersama ini kami sampaikan laporan lengkap implementasi pembaruan aplikasi SIM-LPPM ITSNU Pekalongan yang telah berhasil diuji dan diterapkan pada lingkungan produksi pada hari Rabu, 04 November 2026.

I. LATAR BELAKANG & SASARAN PENINGKATAN

Pembaruan sistem ini dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan operasional dosen peneliti/pengabdi dan pimpinan kelembagaan dalam penatausahaan berkas pelaporan, dengan sasaran strategis:

1. Menjamin konsistensi dan aksesibilitas fitur manajemen penelitian & pengabdian pada tema modern (React) yang responsif di desktop dan mobile.
2. Menyediakan instrumen pelaporan realisasi anggaran (catatan harian) dengan pencatatan nominal pengeluaran riil dan unggahan bukti transaksi (nota, kuitansi, invoice).
3. Memberikan fleksibilitas kepada dosen untuk memantau perbandingan pagu anggaran (RAB) vs realisasi penggunaan dana secara otomatis.
4. Memperkuat keamanan akses berbasis peran (RBAC) untuk semua modul modern, termasuk filter per fakultas dan program studi.
5. Menyediakan halaman verifikasi luaran (IKU) yang fungsional untuk dosen (update status) dan verifier (admin LPPM/kepala LPPM/rektor).

II. RINCIAN IMPLEMENTASI FITUR & PEMBARUAN SISTEM

1. Perbaikan Navbar & Filter (Theme Modern)

Telah dilakukan perbaikan root cause pada navbar tema modern yang sebelumnya tidak terlihat (invisible). Root cause: Tailwind `.collapse` utility menimpa Tabler `.collapse`. Fix dilakukan via override CSS

scoped ke `body.theme-modern`. Selain itu, implementasi filter bar real-time (status, tahun, skema, fakultas, prodi) dengan pencarian multi-kolom (judul, nama dosen, NIDN) dan tombol Reset.

2. Implementasi 5 Tab Alur Manajemen Penelitian & Pengabdian

Telah diimplementasikan 5 tab alur manajemen: Usulan → Perbaikan Usulan → Laporan Akhir → Realisasi Anggaran → Verifikasi Luaran. Konstanta `MODULE_TABS` tunggal (single source of truth) menghilangkan drift definisi tab di 8 file. Parameter `submodule` di API diproses untuk menampilkan data yang berbeda per halaman.

3. Modul Realisasi Anggaran (Catatan Harian)

Halaman modern untuk entri logbook aktivitas harian dengan:

- Pencatatan nominal pengeluaran riil per aktivitas
- Unggahan bukti transaksi (nota, kuitansi, invoice) per entri
- Validasi budget constraint (nominal tidak melebihi sisa anggaran per kelompok)
- Sinkronisasi otomatis: Pagu Anggaran (RAB) vs Realisasi Riil dengan selisih & persentase
- Tombol Preview & Download PDF laporan keuangan
- Dapat diakses oleh semua role (admin LPPM, kepala LPPM, dekan, kaprodi, dosen, reviewer)

4. Halaman Verifikasi Luaran (IKU)

Halaman modern fungsional untuk:

- Dosen: update status output (status_type: draft/submitted/published/accepted/under_review/rejected, author_status: first_author/co_author/corresponding_author)
- Verifier (admin LPPM/kepala LPPM/rektor): verify, unverify, updateRank
- API endpoint baru dengan authorization per role

5. Deduplikasi Kode (P5)

6 file JSX duplikat (138 baris masing-masing) digabung menjadi 1 komponen reusable `ModuleSubpageIndex.jsx`. Pengurangan ~807 baris kode duplikat.

6. Zero Regression Classic Theme

Semua perubahan hanya di theme modern. Tidak ada file classic (blade/livewire) yang diubah. Guard test memastikan classic theme tidak terpengaruh.

III. HASIL PENGUJIAN & JAMINAN KUALITAS SISTEM

No	Komponen Pengujian	Standar / Parameter Evaluasi	Hasil Pengujian
1	Automated Test Suite	Pest / PHPUnit Framework (487 Kasus Uji)	100% LULUS (487 Passed, 13 Skipped)
2	Static Code Analysis	PHPStan (Strict Typing & Null-Safety Guard)	0 Error (Clean)
3	Standar Kode & Konvensi	Laravel Pint (Standar Format PSR-12)	100% Terstandarisasi
4	Pipeline Deployment	Eksekusi Terkendali via GitHub Actions CI/CD	100% Sukses
5	Integritas Data Produksi	Zero Data Loss / Zero Schema Breaking	Aman & Terverifikasi

IV. KAJIAN RISIKO & ASUMSI TEKNIS

Tingkat Risiko Operasional: Nol (Zero-Risk). Seluruh penambahan fitur bersifat aditif (non-breaking). Tidak ada migrasi destruktif yang menghapus maupun memodifikasi skema basis data existing yang tengah aktif digunakan dosen. Backward compatibility tema klasik terjaga penuh.

Hardening Server Produksi: Hak akses berkas sensitif .env terkunci ketat pada izin chmod 600 dan arsip cadangan pada chmod 700, serta terblokir penuh dari akses browser web publik.

Otorisasi Berlapis (BOLA Protection): Modifikasi dan penghapusan catatan harian dikontrol ketat oleh validasi kepemilikan proposal, sehingga pengguna lain tidak dapat memanipulasi data yang bukan haknya.

V. RENCANA PENGEMBANGAN LANJUTAN

5.1 Fitur Verifikasi/Ubah Nilai Reviewer oleh Admin LPPM

Memerlukan desain override layer + audit trail. Skor asli reviewer tetap immutable, override disimpan di tabel terpisah dengan alasan wajib dan approval kepala LPPM.

5.2 Optimasi IdentityEligibilityAction per-scheme

Peningkatan performa endpoint eligibility yang saat ini memproses semua skema sekaligus.

5.3 Halaman Modern untuk Monev & Laporan Institusional

Migrasi halaman Livewire monev dan laporan institusional ke React (theme modern).

5.4 Modul Pengajuan Anggaran Hibah Internal (Kepala LPPM → Rektor)

Modul baru yang memungkinkan Kepala LPPM mengajukan anggaran hibah internal untuk program penelitian dan pengabdian masyarakat kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan.

No	Item Pengembangan	Estimasi	Keterangan
1	Analisa & Desain Database	1 unit	Tabel baru: internal_grant_budgets, budget_items, approval_logs
2	Pengembangan Backend (Laravel)	2 unit	Model, Controller, Service, Policy, Migration, Seeder
3	Pengembangan Frontend (React/Blade)	2 unit	Form pengajuan, dashboard, approval, RAB table
4	Testing & QA	1 unit	Unit test, feature test, authorization test
5	Dokumentasi & Training	1 unit	Panduan penggunaan untuk Kepala LPPM dan Rektor
	Total	**7 unit**	**Estimasi 7 minggu pengerjaan**

Alur Kerja: Kepala LPPM → buat draft → submit ke Rektor → Rektor tinjau → Setujui / Tolak / Minta Revisi

VI. KESIMPULAN & PENUTUP

Dengan selesainya seluruh tahapan pengembangan, pengujian komprehensif, dan penerapan langsung pada server produksi, sistem SIM-LPPM ITSNU Pekalongan dinyatakan berstatus Stabil, Aman, dan Siap Digunakan Secara Penuh untuk mendukung tata kelola tridharma perguruan tinggi yang unggul.

Demikian laporan resmi pembaruan sistem ini kami sampaikan. Atas perhatian, kepercayaan, dan arahan Bapak Kepala LPPM, kami menghaturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mengetahui, Kepala LPPM ITSNU Pekalongan	Pekalongan, 04 November 2026 Pengelola Sistem Informasi / Tim Teknis
Aria Mulyapradana, S.Psi, M.A. NIDN. 0612118401	**Mujibul Hakim, S.Kom, M.M.** Pengelola SIM-LPPM